

Efecto del Ruido sobre una Señal Modulada en Amplitud (AM) Análisis Espectral, Componentes en Fase y Cuadratura, y su Impacto en la Relación Señal–Ruido

Ever Daniel Hernández Tulcán

3 de junio de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Señal Mensaje y su Espectro	3
2.1. Señal en el Dominio del Tiempo	3
2.2. Espectro de la Señal Mensaje	3
3. Proceso de Modulación AM	4
3.1. Señal Modulada (AM Convencional)	4
3.2. Potencia de la Señal Transmitida	4
3.3. Espectro de la Señal AM	4
4. Modelado de la Señal Recibida con Ruido AWGN	5
4.1. Canal Aditivo	5
4.2. Filtro de RF de Entrada	5
5. Análisis Espectral: Antes y Después del Ruido	5
5.1. Espectro antes del Ruido (Señal Transmitida)	5
5.2. Espectro después del Ruido (Señal Recibida)	6
5.3. Relación Señal–Ruido Espectral	6
6. Componentes de Ruido en Fase y Cuadratura	7
6.1. Descomposición del Ruido Pasabanda	7
6.2. Señal Recibida en Forma Descompuesta	7
7. Demodulación y Recuperación de la Señal Mensaje	8
7.1. Multiplicación con Portadora Local	8
7.2. Filtro Paso Bajo (LPF)	8
7.3. Eliminación de la Portadora (DC Block)	8

8. Análisis del Efecto del Ruido	9
8.1. Efecto Directo sobre la Amplitud	9
8.2. Cálculo de la SNR a la Salida	9
8.3. Cálculo de la SNR a la Entrada	9
8.4. Igualdad de SNR y Figura de Mérito	10
8.5. Interpretación Física	10
8.6. Impacto en la Calidad de la Señal Recuperada	10
9. Conclusiones	10

1. Introducción

La modulación de amplitud (AM) es una de las técnicas de modulación analógica más fundamentales. En ella, la información se codifica en la **amplitud instantánea** de una portadora sinusoidal. Esta dependencia directa de la amplitud hace que el sistema sea particularmente sensible a perturbaciones aditivas, como el ruido térmico presente en el canal.

El objetivo de este informe es analizar el efecto del ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN) sobre una señal AM, desde la descripción de la señal mensaje y su espectro hasta la recuperación final mediante demodulación sincrónica, cuantificando la degradación a través de la relación señal–ruido (SNR).

2. Señal Mensaje y su Espectro

2.1. Señal en el Dominio del Tiempo

Sea $m(t)$ la señal mensaje (información) que se desea transmitir. Se asume que $m(t)$ es un proceso estocástico estacionario en sentido amplio (WSS), de media nula y potencia media:

$$P_m = \mathbb{E}[m^2(t)] \quad (1)$$

El ancho de banda de $m(t)$ está limitado a W Hz, es decir, su contenido espectral se concentra en $|f| \leq W$.

2.2. Espectro de la Señal Mensaje

La densidad espectral de potencia (PSD) de $m(t)$ es $S_m(f)$, con soporte en $|f| \leq W$:

$$S_m(f) \neq 0 \quad \text{solo para} \quad |f| \leq W \quad (2)$$

La potencia total del mensaje se relaciona con su PSD mediante:

$$P_m = \int_{-\infty}^{\infty} S_m(f) df = \int_{-W}^W S_m(f) df \quad (3)$$

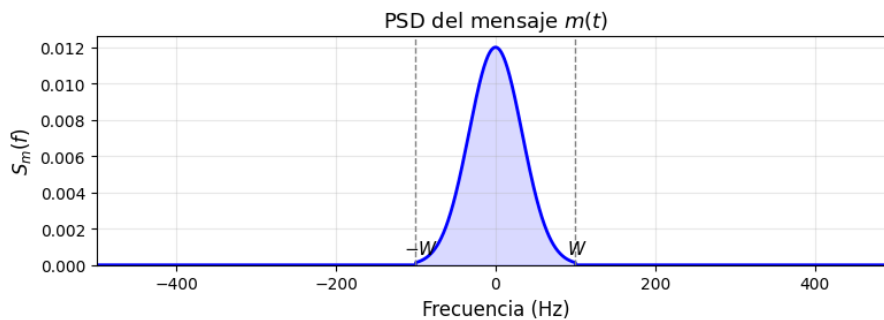


Figura 1: PSD del mensaje $m(t)$

3. Proceso de Modulación AM

3.1. Señal Modulada (AM Convencional)

En AM convencional, la señal transmitida es:

$$s(t) = [A + m(t)] \cos(\omega_0 t) \quad (4)$$

donde:

- A : nivel de portadora (DC), con $A \geq |m(t)|_{\text{máx}}$ para evitar sobremodulación.
- $\omega_0 = 2\pi f_0$: frecuencia de la portadora.
- $m(t)$: mensaje, con $|m(t)| \leq A$.

3.2. Potencia de la Señal Transmitida

La potencia total de $s(t)$ es:

$$\begin{aligned} P_s &= \mathbb{E}[(A + m(t))^2 \cos^2(\omega_0 t)] \\ &= \mathbb{E}[A^2 + 2Am(t) + m^2(t) \cos^2(\omega_0 t)] \\ &= (A^2 + P_m) \cdot \frac{1}{2} \quad (\mathbb{E}[m(t)] = 0) \\ &= \frac{A^2}{2} + \frac{P_m}{2} \end{aligned} \quad (5)$$

La potencia se divide en dos contribuciones:

- **Portadora:** $A^2/2$ — no transporta información.
- **Bandas laterales:** $P_m/2$ — contiene la información.

3.3. Espectro de la Señal AM

Aplicando la transformada de Fourier a (4):

$$S(f) = \frac{A}{2} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)] + \frac{1}{2} [M(f - f_0) + M(f + f_0)] \quad (6)$$

El espectro consiste en:

- Dos impulsos en $\pm f_0$ correspondientes a la portadora.
- Dos bandas laterales (superior e inferior), cada una de ancho W , que contienen el espectro del mensaje desplazado.

El **ancho de banda total** de la señal AM es $B_T = 2W$, el doble del ancho de banda del mensaje.

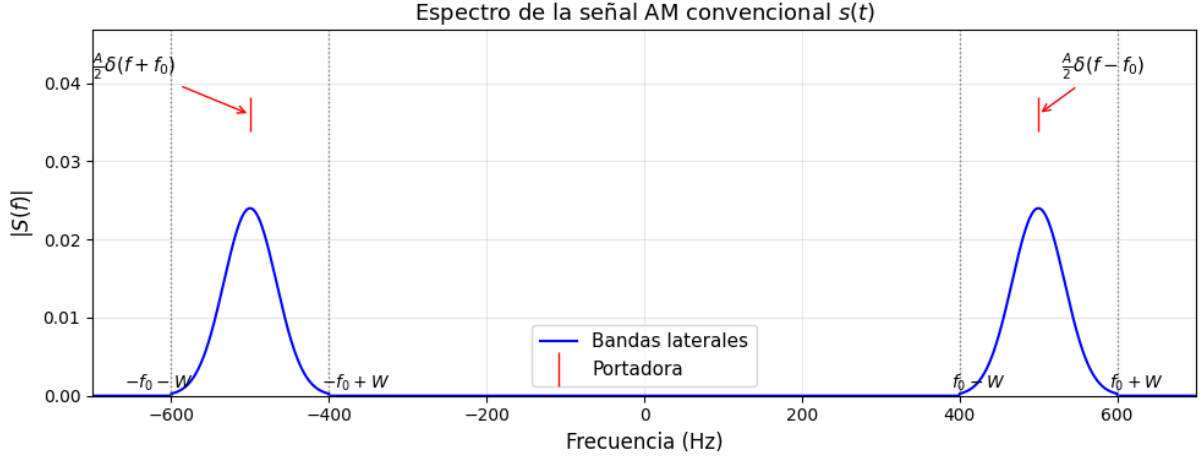


Figura 2: Espectro de la señal AM convencional $s(t)$

4. Modelado de la Señal Recibida con Ruido AWGN

4.1. Canal Aditivo

La señal se transmite a través de un canal que introduce ruido blanco gaussiano aditivo. La señal recibida es:

$$y(t) = s(t) + n(t) \quad (7)$$

donde $n(t)$ es AWGN con:

- Media cero: $\mathbb{E}[n(t)] = 0$.
- PSD bilateral: $S_n(f) = N_0/2$ para toda f .
- Distribución: $n(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

4.2. Filtro de RF de Entrada

Antes de la demodulación, la señal pasa por un filtro paso banda (BPF) centrado en f_0 con ancho de banda $B = 2W$, que rechaza el ruido fuera de la banda de la señal.

Tras el BPF, el ruido tiene PSD:

$$S_{n_f}(f) = \begin{cases} N_0/2, & f_0 - W \leq |f| \leq f_0 + W \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (8)$$

5. Análisis Espectral: Antes y Después del Ruido

5.1. Espectro antes del Ruido (Señal Transmitida)

El espectro de $s(t)$ está dado por (6) y se muestra en la Figura 2. Es un espectro discreto en $\pm f_0$ (portadora) más un espectro continuo en las bandas laterales.

5.2. Espectro después del Ruido (Señal Recibida)

La PSD de la señal recibida $y(t)$ tras el BPF es la suma del espectro de la señal y el del ruido filtrado:

$$S_y(f) = S_s(f) + S_{n_f}(f) \quad (9)$$

donde $S_s(f)$ es la PSD de $s(t)$. Como $s(t)$ contiene componentes determinísticas (portadora) y aleatorias (mensaje), su PSD es:

$$S_s(f) = \frac{A^2}{4} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)] + \frac{1}{4} [S_m(f - f_0) + S_m(f + f_0)] \quad (10)$$

Al añadir el ruido, el piso espectral se eleva en $N_0/2$ dentro de la banda $|f \pm f_0| \leq W$, lo que enmascara las componentes de baja amplitud del mensaje.

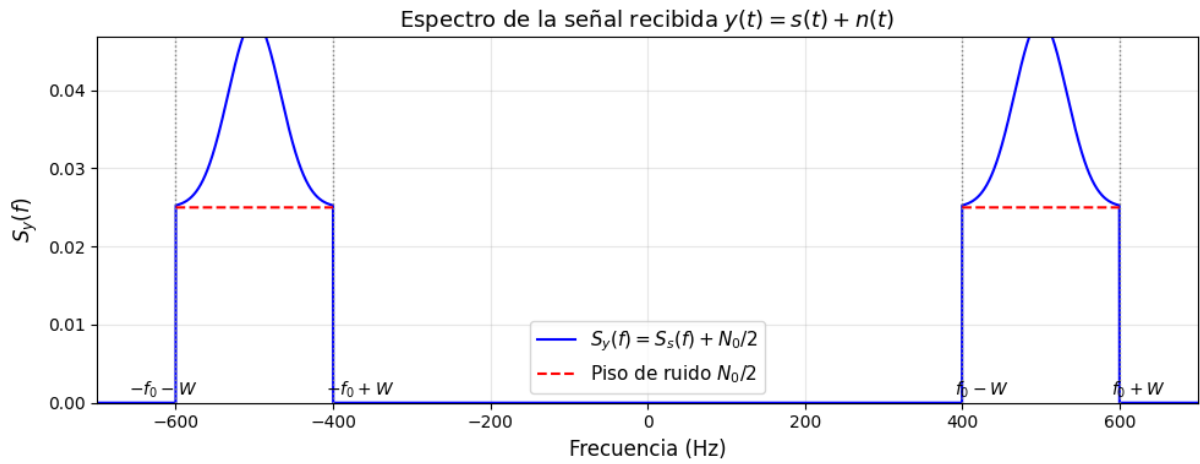


Figura 3: Espectro de la señal recibida $y(t) = s(t) + n(t)$. La línea roja discontinua indica el piso de ruido $N_0/2$

5.3. Relación Señal–Ruido Espectral

A nivel espectral, la SNR local en cada frecuencia dentro de la banda es:

$$\text{SNR}(f) = \frac{S_s(f)}{S_{n_f}(f)}, \quad f_0 - W \leq |f| \leq f_0 + W \quad (11)$$

Las componentes espectrales del mensaje con menor amplitud son las primeras en ser enmascaradas por el ruido.

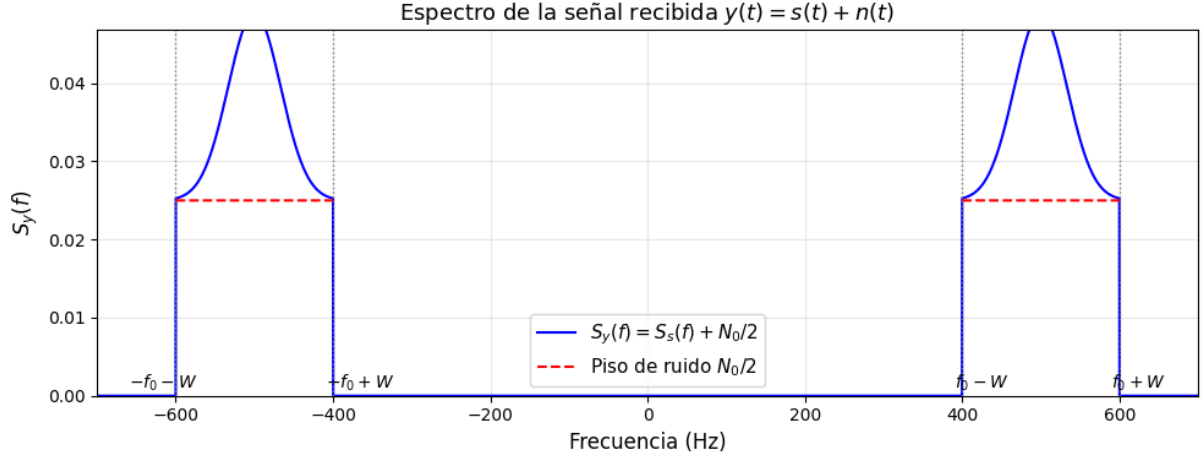


Figura 4: Señal en el dominio del tiempo: (superior) mensaje $m(t)$, (medio) señal AM transmitida $s(t)$, (inferior) señal recibida $y(t) = s(t) + n(t)$. La envolvente $A + m(t)$ se muestra en línea discontinua.

6. Componentes de Ruido en Fase y Cuadratura

6.1. Descomposición del Ruido Pasabanda

El ruido pasabanda $n(t)$ (a la salida del BPF) puede representarse mediante sus componentes en fase y cuadratura:

$$n(t) = n_i(t) \cos(\omega_0 t) + n_q(t) \sin(\omega_0 t) \quad (12)$$

donde $n_i(t)$ y $n_q(t)$ son procesos gaussianos de media cero, independientes, con:

- PSD bilateral: $S_{n_i}(f) = S_{n_q}(f) = N_0$ para $|f| \leq W$.
- Potencia: $\mathbb{E}[n_i^2(t)] = \mathbb{E}[n_q^2(t)] = 2N_0W$.

6.2. Señal Recibida en Forma Descompuesta

Sustituyendo $s(t)$ y $n(t)$ en $y(t)$:

$$\begin{aligned} y(t) &= [A + m(t)] \cos(\omega_0 t) + n_i(t) \cos(\omega_0 t) + n_q(t) \sin(\omega_0 t) \\ &= \underbrace{[A + m(t) + n_i(t)]}_{\text{amplitud efectiva}} \cos(\omega_0 t) + n_q(t) \sin(\omega_0 t) \end{aligned} \quad (13)$$

De (13) se observa directamente que:

- La componente en fase $n_i(t)$ se suma a la amplitud $A + m(t)$, corrompiendo la información.
- La componente en cuadratura $n_q(t)$ no afecta la amplitud instantánea — solo introduce una perturbación en la fase.

7. Demodulación y Recuperación de la Señal Mensaje

7.1. Multiplicación con Portadora Local

Se emplea un detector sincrónico (coherente) con portadora local $c(t) = \cos(\omega_0 t)$:

$$z(t) = y(t) \cos(\omega_0 t) \quad (14)$$

Sustituyendo $y(t)$ de (13):

$$\begin{aligned} z(t) &= ([A + m(t) + n_i(t)] \cos(\omega_0 t) + n_q(t) \sin(\omega_0 t)) \cos(\omega_0 t) \\ &= [A + m(t) + n_i(t)] \cos^2(\omega_0 t) + n_q(t) \sin(\omega_0 t) \cos(\omega_0 t) \end{aligned} \quad (15)$$

Usando las identidades trigonométricas:

$$\cos^2(\omega_0 t) = \frac{1 + \cos(2\omega_0 t)}{2} \quad (16)$$

$$\sin(\omega_0 t) \cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2} \sin(2\omega_0 t) \quad (17)$$

se obtiene:

$$\begin{aligned} z(t) &= [A + m(t) + n_i(t)] \frac{1 + \cos(2\omega_0 t)}{2} + n_q(t) \frac{\sin(2\omega_0 t)}{2} \\ &= \underbrace{\frac{A}{2} + \frac{m(t)}{2} + \frac{n_i(t)}{2}}_{\text{banda base}} + \underbrace{\frac{A + m(t) + n_i(t)}{2} \cos(2\omega_0 t) + \frac{n_q(t)}{2} \sin(2\omega_0 t)}_{\text{armónico en } 2\omega_0} \end{aligned} \quad (18)$$

7.2. Filtro Paso Bajo (LPF)

Se aplica un filtro paso bajo con frecuencia de corte W para eliminar el término en $2\omega_0$:

$$v(t) = \frac{A}{2} + \frac{m(t)}{2} + \frac{n_i(t)}{2} \quad (19)$$

7.3. Eliminación de la Portadora (DC Block)

La componente continua $A/2$ no contiene información y se elimina mediante un capacitor de acoplo o un filtro DC *notch*:

$$\boxed{y_o(t) = \frac{m(t)}{2} + \frac{n_i(t)}{2}} \quad (20)$$

La señal recuperada consiste en el mensaje escalado más la componente en fase del ruido — la cuadratura $n_q(t)$ es completamente rechazada.

8. Análisis del Efecto del Ruido

8.1. Efecto Directo sobre la Amplitud

En AM, la información está codificada en la amplitud. De (13), la amplitud efectiva de la portadora recibida es:

$$A_{\text{efectiva}}(t) = A + m(t) + n_i(t) \quad (21)$$

El término $n_i(t)$ se superpone directamente a $A + m(t)$. A diferencia de FM (donde el ruido afecta la fase y puede ser mitigado), en AM no hay forma de separar $n_i(t)$ de $m(t)$ una vez que se suman, porque ambos ocupan exactamente el mismo ancho de banda W .

8.2. Cálculo de la SNR a la Salida

Potencia de señal:

$$P_{s,\text{sal}} = \mathbb{E} \left[\left(\frac{m(t)}{2} \right)^2 \right] = \frac{P_m}{4} \quad (22)$$

Potencia de ruido: El ruido de salida es $n_i(t)/2$, con PSD $N_0/4$ en $|f| \leq W$:

$$P_{n,\text{sal}} = \int_{-W}^W \frac{N_0}{4} df = \frac{N_0 W}{2} \quad (23)$$

Por tanto:

$$\boxed{\text{SNR}_{\text{sal}} = \frac{P_m/4}{N_0 W/2} = \frac{P_m}{2N_0 W}} \quad (24)$$

8.3. Cálculo de la SNR a la Entrada

La SNR de entrada se evalúa en el **ancho de banda del mensaje** W . Solo la potencia de las bandas laterales $P_m/2$ transporta información; la portadora $A^2/2$ es un soporte necesario pero no contiene mensaje.

Potencia de señal informativa:

$$P_{s,\text{ent}} = \frac{P_m}{2} \quad (25)$$

Potencia de ruido en ancho de banda W :

$$P_{n,\text{ent}} = N_0 W \quad (26)$$

$$\boxed{\text{SNR}_{\text{ent}} = \frac{P_m/2}{N_0 W} = \frac{P_m}{2N_0 W}} \quad (27)$$

8.4. Igualdad de SNR y Figura de Mérito

De (24) y (27):

$$\text{SNR}_{\text{sal}} = \text{SNR}_{\text{ent}} = \frac{P_m}{2N_0W} \quad (28)$$

La figura de mérito del detector sincrónico ideal es:

$$F = \frac{\text{SNR}_{\text{sal}}}{\text{SNR}_{\text{ent}}} = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad F_{\text{dB}} = 0 \text{ dB} \quad (29)$$

El detector sincrónico ideal no modifica la SNR.

 (30)

8.5. Interpretación Física

- La componente $n_i(t)$ se suma a la amplitud $A + m(t)$ y, tras demodulación, aparece escalada por 1/2 en la salida.
- La componente $n_q(t)$ es completamente eliminada por el filtro paso bajo.
- El ruido en la salida tiene la misma relación respecto a la señal que en la entrada (ambos escalan por 1/2 en amplitud y por 1/4 en potencia).
- La presencia de la portadora A no afecta la SNR de la información, ya que aporta un DC removible.

8.6. Impacto en la Calidad de la Señal Recuperada

La calidad de la señal recuperada depende directamente de la SNR. Cuando $\text{SNR} \gg 1$, el mensaje se percibe con poco ruido de fondo. Cuando $\text{SNR} \ll 1$, el ruido domina y el mensaje se vuelve ininteligible.

Para AM, el umbral de inteligibilidad suele estar alrededor de:

$$\frac{P_m}{2N_0W} \gtrsim 1 \quad (31)$$

Por debajo de este umbral, la amplitud efectiva $A + m(t) + n_i(t)$ es dominada por el ruido y la recuperación del mensaje se degrada rápidamente.

9. Conclusiones

1. La señal AM convencional $s(t) = [A + m(t)] \cos(\omega_0 t)$ tiene un espectro compuesto por una portadora en $\pm f_0$ y dos bandas laterales de ancho W , ocupando un ancho de banda total de $2W$.
2. El ruido AWGN añade un piso espectral constante $N_0/2$ dentro de la banda, que compite directamente con las componentes del mensaje.
3. La descomposición del ruido en fase (n_i) y cuadratura (n_q) revela que solo la componente en fase afecta la amplitud demodulada. La cuadratura es rechazada por el detector sincrónico.

4. El detector sincrónico ideal, compuesto por multiplicador + LPF + bloque DC, recupera la señal mensaje como $m(t)/2 + n_i(t)/2$.
5. Se demostró rigurosamente que:

$$\text{SNR}_{\text{ent}} = \text{SNR}_{\text{sal}} = \frac{P_m}{2N_0W}$$

por lo que la figura de mérito es $F = 1$ (0 dB): el detector no modifica la SNR.

6. A pesar de que el detector no degrada la SNR, la AM sigue siendo inherentemente sensible al ruido porque $n_i(t)$ y $m(t)$ ocupan el mismo ancho de banda y se suman algebraicamente — no hay dominio (frecuencia, fase) donde separarlos.
7. La calidad de recepción depende críticamente de mantener $P_m/(2N_0W) > 1$; por debajo de este umbral la señal se vuelve ininteligible.